

PROJET P_FUN - PLOT THOSE LINES !

Auteur : Ökkes Erdem Köse

Classe : CID2B

Clients : Xavier Carrel **Établissement** : ETML

Date : 24 Août 2026

1. Introduction

Ce projet consiste à développer un logiciel d'analyse statistique de séries temporelles nommé **PTL (Plot Those Lines)**. L'application se concentre sur un domaine spécifique : la météorologie en Turquie. Elle permet de visualiser et de comparer simultanément l'évolution des conditions climatiques pour cinq villes distinctes : Gaziantep, Ankara, Istanbul, Antalya et Kahramanmaraş.

1.1 Objectifs

1. Appliquer les concepts de la programmation fonctionnelle
2. Manipuler, filtrer et traiter des données en C# en utilisant LINQ
3. Concevoir et implémenter une interface graphique utilisateur fluide et fonctionnelle
4. Afficher et comparer 5 courbes en même temps sur un même graphique interactif

1.2 Description du domaine et sources de données

Le domaine d'application choisi est la Météorologie. L'objectif est

d'analyser l'évolution des températures sur une période donnée pour les cinq villes turques sélectionnées.

Afin d'obtenir des résultats pertinents et de respecter les exigences techniques, chaque série temporelle exploitée contiendra au minimum 500 valeurs.

Sources de données :

Les historiques météorologiques seront obtenus à partir de sources publiques et gratuites. Les données viendront de plateforme spécialisées et seront exportées aux formats **CSV** ou **JSON**. Ces fichiers seront ensuite stockés localement, garantissant ainsi que l'application puisse charger et afficher les graphiques de manière totalement autonome en mode hors-ligne.

2. Analyse fonctionnelle

Tableau des User Stories :

Num.	Titre	Je veux...	Afin de...
#1	Affichage interface graphique	Je veux accéder à une interface graphique principale dès le lancement de l'application	Afin de naviguer de manière fluide et intuitive entre les différentes fonctionnalités
#2	Ajout manuel de valeurs	Je veux ajouter des valeurs supplémentaires à mes séries déjà stockés localement	Afin de pouvoir tenir mes graphiques météo à jour sans devoir tout reimporter

#3	Affichage des séries	Je veux afficher simultanément les courbes de température des 5 villes (Istanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaras, Antalya)	Afin de comparer facilement les données entre ces différentes régions
#4	Navigation dans le graphique	Je veux pouvoir zoomer et me déplacer dans le graphique	Afin d'analyser les variations météorologiques sur des périodes très courtes ou très longues avec précision
#5	Importation de fichiers de données	Je veux pouvoir importer des fichiers de données au format CSV ou JSON ou via une API (json)	Afin d'intégrer de nouvelles données météo a mon application
#6	Consultation en mode hors ligne	Je veux pouvoir visualiser les graphiques de l'historique météo des 5 villes turques (Istanbul, Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş et Antalya) sans connexion réseau	Afin de pouvoir analyser et comparer les graphiques sans connexion Internet

Voici la maquette

[image]

Nous retrouvons un simple graphique avec des données (courbes), fictives. Et à droite il y a les actions que nous pouvons réaliser, importer

ou exporter les données, et afficher chaque serie, etc.

3. Planification initiale

Tableau de planification :

Num. US	Num. semaine
US 1 & 2	Semaine #3
US 3 & 4	Semaine #4
US 5 & 6	Semaine #5
UPas encore defini	Semaine #6
Pas encore defini	Semaine #7
Pas encore defini	Semaine #8

4. Rapport de tests

Tableau des tests unitaires et fonctionnels :

ID Test	Description / Scénario	Résultat attendu	Résultat obtenu

5. Usage de l'IA

6. Bilan du déroulement du projet

7. Bilan produit

8. Conclusion
